

2 회 차 · 누 적 O X

화학 II

이 상 기 체 와 기 체 분 자 운 동



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

기체를, 한 줄로.

2회차는 **이상 기체**다. 분자에 크기가 없고 서로 끌어당기지 않는다고 가정하면, 압력·부피·온도·몰수가 단 한 줄 **$PV = nRT$** 로 묶인다. 보일·샤를·아보가드로가 각자 본 단면을 이 식 하나가 통합한다.

핵심은 온도다. 절대 온도가 분자의 평균 운동 에너지를 정하고, 거기서 속력·확산이 갈린다. T를 절대 온도로만 쓰면 계산이 어긋날 일이 없다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$	이상기체
2	세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로	이상기체
3	이상 기체 모형의 가정	이상기체
4	분자 운동 에너지와 온도	이상기체
5	분자량과 평균 속력	이상기체
6	그레이엄 법칙과 실제 기체	이상기체

1

이상 기체 · 상태 방정식

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

남 시 · 이거 맞을까?

" $PV = nRT$ 의 T에 25°C를 그대로 넣으면 된다."

남였다. 절대 온도로 바꿔야 한다. $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$ 를 넣는다.

옳은 문장

- 1 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 다. T는 반드시 절대 온도(K)를 쓴다. 이 식은 보일·샤를·아보가드로 법칙을 합친 것이다.
- 2 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 로, 모든 이상 기체에 같은 값을 갖는 보편 상수다.
- 3 표준 상태(STP, 0°C·1기압)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L다(종류와 무관, 아보가드로 수만큼 분자).

그림 · $PV=nRT$

이상 기체 상태 방정식

$$P V = n R T$$

P 압력 · V 부피 · n 몰수

R 기체 상수 · T 절대 온도(K)

보일·샤를·아보가드로를 합친 식

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

모든 이상 기체에 같은 값

STP(0°C·1기압) 1몰 = 22.4 L

기체 종류와 무관

$P \cdot V \cdot n \cdot T$ 중 셋을 알면 나머지가 결정된다.

↑ 한 수 위

$PV = nRT$ 는 '네 법칙을 묶은 한 줄'이다. 보일(PV 일정)·샤를(V/T 일정)·아보가드로($V \propto n$)가 각자 본 단면을 하나의 식이 통합한다 · 그래서 압력·부피·온도·몰수 중 셋만 알면 나머지가 결정된다. 단, T를 절대 온도로 쓰지 않으면 모든 계산이 어긋난다.

→ 이어진다 $PV = nRT$ 는 세 기체 법칙을 묶은 한 식이다.

2

이상 기체 · 세 법칙

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

낚시 · 이거 맞을까?

"보일 법칙에서 압력을 2배로 하면 부피도 2배가 된다."

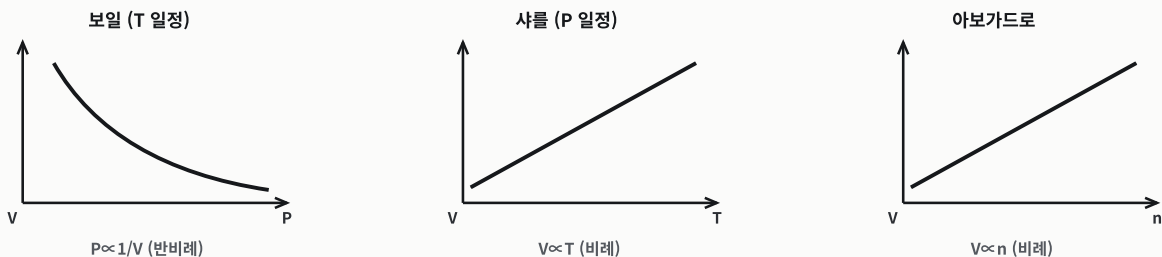
낚였다. 반비례라 부피는 절반(1/2)이 된다.

옳은 문장

- 1 보일 법칙: 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱이 일정하다($PV = \text{일정}$). 압력과 부피는 반비례한다.
- 2 샤를 법칙: 압력이 일정할 때 부피는 절대 온도에 비례한다($V/T = \text{일정}$). 절대 온도 2배면 부피도 2배.
- 3 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체에는 종류와 무관하게 같은 수의 분자가 있다($V \propto \text{몰수}$).

그림 · 세 기체 법칙

세 기체 법칙



보일 $P \propto 1/V$ · 샤를 $V \propto T$ · 아보가드로 $V \propto n$.

↑ 한 수 위

세 법칙은 '한 변수만 빼고 고정'한 실험들이다. 온도 고정에 압력·부피를 본 게 보일, 압력 고정에 부피·온도를 본 게 샤를, 온도·압력 고정에 부피·개수를 본 게 아보가드로 · 변수를 하나씩 통제해야 관계가 드러난다. 과학의 기본 문법 이 기체에 그대로 있다.

→ 이어진다 보일·샤를·아보가드로는 변수를 하나씩 통제한다.

3

이 상 기 체 · 가 정

이상 기체 모형의 가정

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"이상 기체 분자도 서로 끌어당긴다."

남였다. 이상 기체는 분자 간 인력·척력이 없다고 가정한다.

옳 은 문 장

- 1 이상 기체 가정: 분자 자체의 크기(부피)를 무시하고, 분자 사이 인력·척력이 없다고 본다.
- 2 또한 분자들의 충돌은 완전 탄성 충돌이고, 분자는 끊임없이 무질서하게 운동한다.
- 3 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. 절대 영도($0\text{ K} \approx -273^{\circ}\text{C}$)에서 운동이 멈춰 운동 에너지가 0이 된다.

그 림 · 네 가 지 가 정

이상 기체 모형의 가정

① 분자 자체 크기(부피) 무시 (0으로)

② 분자 사이 인력·척력 없음

③ 충돌은 완전 탄성 충돌

④ 끊임없이 무질서하게 운동

실제엔 없는 완벽한 기체 · 이 단순화로 $PV=nRT$ 가 성립

크기 무시 · 인력 없음 · 탄성 충돌 · 무질서 운동.

↑ 한 수 위

이상 기체는 '존재하지 않는 완벽한 기체'다. 분자에 크기가 없고 서로 무관심하다는 가정은 현실엔 없지만, 이 단순화 덕에 $PV=nRT$ 가 깔끔히 성립한다 · 모형은 틀렸지만 유용하다. 어디서 어긋나는지(저온·고압)를 알면 실제 기체까지 이해된다.

→ 이어진다 이상 기체는 크기 없고 인력 없는 가상 기체다.

4

이상 기체 · 운동 에너지

분자 운동 에너지와 온도

남시 · 이거 맞을까?

"같은 온도에서 O_2 가 H_2 보다 평균 운동 에너지가 크다."

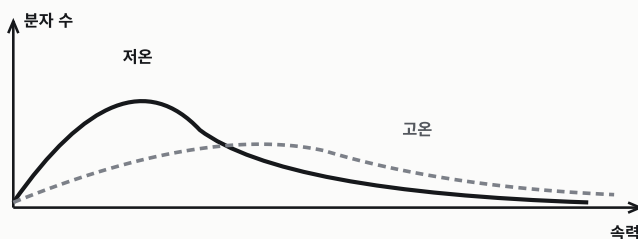
남였다. 같다. 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해진다(분자량 무관).

옳은 문장

- 1 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례하며 분자량과 무관하다. 온도가 같으면 종류가 달라도 평균 운동 에너지가 같다.
- 2 온도가 높을수록 평균 속력이 빠르다(평균 속력 $\propto \sqrt{T}$).
- 3 기체 분자들은 다양한 속력의 분포를 이루며, 온도가 높을수록 빠른 분자 비율이 늘어 분포가 넓어진다.

그림 · 속력 분포와 온도

분자 운동 에너지와 속력 분포



평균 운동 $E \propto$ 절대 온도
온도 같으면 종류 무관 같음
온도 $\uparrow \rightarrow$ 평균 속력 $\uparrow$ ($\propto \sqrt{T}$)
온도 $\uparrow \rightarrow$ 분포 넓어짐

평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례.

↑ 한 수 위

온도는 '분자 운동 에너지의 다른 이름'이다. 같은 온도면 무겁든 가볍든 평균 운동 에너지가 똑같다 · 대신 가벼운 분자는 빠르게, 무거운 분자는 느리게 움직여 에너지를 맞춘다. 온도라는 거시량 뒤에 무수한 분자의 운동이 숨어 있다.

→ 이어진다 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해진다.

5

이 상 기 체 · 속 력

분자량과 평균 속력

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"분자량이 큰 기체가 평균 속력이 빠르다."

남였다. 느리다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다($H_2 > O_2$).

옳은 문 장

- 1 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다(평균 속력 $\propto 1/\sqrt{M}$). 그래서 H_2 가 O_2 보다 빠르다.
- 2 제곱평균제곱근 속력은 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ 다. 절대 온도가 클수록 커지고, 분자량이 클수록 작아진다.
- 3 평균 운동 에너지는 온도만으로 정해지지만, 평균 속력은 온도와 분자량에 함께 의존한다.

그 림 · $v \propto 1/\sqrt{M}$

분자량과 평균 속력 · $v \propto 1/\sqrt{M}$

H_2 ($M=2$) → 빠름

O_2 ($M=32$) → 느림

같은 온도 · 분자량 클수록 평균 속력 느림

$$v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$$

온도 $T \uparrow \rightarrow$ 속력 $\uparrow$

분자량 $M \uparrow \rightarrow$ 속력 $\downarrow$

평균 운동 E는 온도만 의존

분자량 클수록 평균 속력 느림($H_2 > O_2$).

↑ 한 수 위

같은 온도에서 속력이 같리는 건 '에너지는 같고 질량이 다르기' 때문이다. $\frac{1}{2}mv^2$ 이 같으려면 m 이 크면 v 가 작아야 한다 · 그래서 수소는 산소보다 16배 가벼워 평균 속력이 4배 빠르다. 풍선 속 헬륨이 먼저 빠져나가는 이유다.

→ 이어진다 평균 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

6

이 상 기 체 · 확 산

그레이엄 법칙과 실제 기체

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"무거운 기체가 가벼운 기체보다 빨리 확산한다."

남였다. 가벼운 기체가 빠르다. 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

옳 은 문 장

- 1 그레이엄 법칙: 기체의 확산(분출) 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 가벼운 기체가 더 빨리 확산한다 ($H_2 > O_2$).
- 2 두 기체의 확산 속도 비로 분자량 비를 구할 수 있다(속도 비 = $\sqrt{M_2/M_1}$).
- 3 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. 저온·고압에서는 분자 간 힘과 분자 부피의 영향이 커져 벗어난다.

그 림 · 확 산 과 실 제 기 체

그레이엄 법칙과 실제 기체

그레이엄 법칙 · 확산 속도

확산 속도 $\propto 1/\sqrt{M}$

가벼운 기체가 더 빨리 확산

($H_2 > O_2$) · 속도비로 분자량비

실제 기체 · 언제 이상에 가깝나

고온·저압 → 이상 기체에 가까움

저온·고압 → 벗어남

(분자 간 힘·분자 부피 영향 ↑)

두 기체 확산 속도 비 = $\sqrt{M_2/M_1}$

가벼운 기체가 빨리 확산 · 고온저압→이상.

↑ 한 수 위

그레이엄 법칙은 '속력 차를 분자량 측정으로' 바꾼다. 두 기체가 퍼지는 속도만 재면 분자량의 비가 나온다 · 우라늄 농축(^{235}U 와 ^{238}U 분리)도 이 미세한 확산 속도 차를 수천 번 반복해 이룬다. 작은 질량 차이가 거대한 기술이 된다.

→ 이어진다 그레이엄 법칙은 확산 속도로 분자량을 잰다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

- 1 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 다. T는 반드시 **절대 온도(K)**를 쓴다. 이 식은 보일·샤를·아보가드로 법칙을 합친 것이다.
- 2 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 로, 모든 이상 기체에 같은 값을 갖는 보편 상수다.
- 3 표준 상태(STP, $0^\circ\text{C} \cdot 1\text{기압}$)에서 이상 기체 **1몰의 부피는 22.4 L**다(종류와 무관, 아보가드로 수만큼 분자).

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

- 1 보일 법칙: 온도가 일정할 때 **압력과 부피의 곱이 일정**하다($PV = \text{일정}$). 압력과 부피는 **반비례**한다.
- 2 샤를 법칙: 압력이 일정할 때 부피는 **절대 온도에 비례**한다($V/T = \text{일정}$). 절대 온도 2배면 부피도 2배.
- 3 아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체에는 종류와 무관하게 같은 수의 분자가 있다**($V \propto \text{몰수}$).

이상 기체 모형의 가정

- 1 이상 기체 가정: **분자 자체의 크기(부피)를 무시**하고, **분자 사이 인력·척력이 없다**고 본다.
- 2 또한 분자들의 충돌은 **완전 탄성 충돌**이고, 분자는 끊임없이 **무질서하게 운동**한다.
- 3 기체의 압력은 **분자가 용기 벽에 충돌**하면서 생긴다. 절대 영도($0 \text{ K} \approx -273^\circ\text{C}$)에서 운동이 멈춰 운동 에너지가 0이 된다.

분자 운동 에너지와 온도

- 1 기체 분자의 **평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례**하며 분자량과 무관하다. 온도가 같으면 종류가 달라도 평균 운동 에너지가 **같다**.
- 2 온도가 높을수록 평균 속력이 빠르다(평균 속력 $\propto \sqrt{T}$).
- 3 기체 분자들은 **다양한 속력의 분포**를 이루며, 온도가 높을수록 빠른 분자 비율이 늘어 분포가 넓어진다.

분자량과 평균 속력

- 1 같은 온도에서 **분자량이 클수록 평균 속력이 느리다**(평균 속력 $\propto 1/\sqrt{M}$). 그래서 **H_2 가 O_2 보다 빠르다**.
- 2 제곱평균제곱근 속력은 $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$ 다. 절대 온도가 클수록 커지고, 분자량이 클수록 작아진다.
- 3 평균 운동 에너지는 **온도만으로** 정해지지만, 평균 속력은 **온도와 분자량에 함께** 의존한다.

그레이엄 법칙과 실제 기체

- 1 그레이엄 법칙: 기체의 **확산(분출) 속도는 분자량의 제곱근에 반비례**한다. **가벼운 기체가 더 빨리** 확산한다($\text{H}_2 > \text{O}_2$).
- 2 두 기체의 **확산 속도 비로 분자량 비**를 구할 수 있다(속도 비 $= \sqrt{M_2/M_1}$).
- 3 실제 기체는 **고온·저압에서 이상 기체에 가깝다**. 저온·고압에서는 분자 간 힘과 분자 부피의 영향이 커져 벗어난다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

이상 기체 상태 방정식 · $PV=nRT$

- 01 $PV = nRT$ 에서 T는 섭씨 온도를 쓴다
남시 진짜는 · 절대 온도(K).
- 02 기체 상수 R는 기체 종류마다 다르다
남시 진짜는 · 모든 이상 기체에 같음.
- 03 STP에서 1몰 부피는 기체마다 다르다
남시 진짜는 · 22.4 L로 같음.

세 기체 법칙 · 보일·샤를·아보가드로

- 04 보일 법칙에서 압력과 부피는 비례한다
남시 진짜는 · 반비례.
- 05 샤를 법칙에서 부피는 섭씨 온도에 비례한다
남시 진짜는 · 절대 온도.
- 06 같은 부피라도 종류가 다르면 분자 수가 다르다
남시 진짜는 · 같다(아보가드로).

이상 기체 모형의 가정

- 07 이상 기체는 분자 사이 인력이 있다
남시 진짜는 · 없다고 본다.
- 08 이상 기체 분자는 부피를 가진다
남시 진짜는 · 0으로 본다.
- 09 압력은 분자 사이 인력 때문에 생긴다
남시 진짜는 · 벽 충돌 때문.

분자 운동 에너지와 온도

- 10 온도 같으면 분자량 큰 기체의 평균 운동 E가 크다
남시 진짜는 · 같다(온도만 의존).
- 11 평균 속력은 온도에 정비례한다
남시 진짜는 · $\sqrt{T}$ 에 비례.
- 12 온도가 높아도 속력 분포는 그대로다
남시 진짜는 · 넓어진다.

분자량과 평균 속력

- 13 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다
남시 진짜는 · 느리다.
- 14 O_2 가 H_2 보다 평균 속력이 빠르다
남시 진짜는 · H_2 가 빠름.
- 15 v_{rms} 는 분자량이 클수록 커진다
남시 진짜는 · 작아진다.

그레이엄 법칙과 실제 기체

- 16 무거운 기체가 더 빨리 확산한다
남시 진짜는 · 가벼운 기체가 빠름.
- 17 실제 기체는 저온·고압에서 이상에 가깝다
남시 진짜는 · 고온·저압.
- 18 이상 기체와 실제 기체는 언제나 같다
남시 진짜는 · 저온·고압에서 벗어남.

여기까지 다 잡아냈다면, **2회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모